

Correction Séance 29

1. L'ordonnée de ce point est 0 puisque le point d'intersection se situe sur l'axe des abscisses.
Son abscisse est donc donnée par la solution de l'équation $3x + 6 = 0$, c'est-à-dire $x = -2$.
Les coordonnées de ce point sont donc : **$(-2; 0)$** .
La bonne réponse est la réponse **C**.
2. On commence par déterminer l'équation réduite de la droite (D) .
Son coefficient directeur est $-\frac{1}{5}$ et son ordonnée à l'origine est 1.
L'équation réduite de (D) est : $y = -\frac{1}{5}x + 1$.
L'ordonnée du point de (D) d'abscisse 60 est donnée par : $y = -\frac{1}{5} \times 60 + 1$, ce qui donne
 $y = \frac{-60}{5} + 1 = -12 + 1 = -11$.
L'ordonnée du point de (D) d'abscisse 60 est -11 .
On a $-14 < -11$, donc **le point A est situé en dessous de la droite (D)** .
La bonne réponse est la réponse **C**.
3. Pour vérifier si un point $(x; y)$ appartient à la courbe d'équation $y = \frac{3}{x}$, on vérifie si les coordonnées satisfont l'équation.
 - Pour le point Q :
On calcule $\frac{3}{\frac{5}{6}} = 3 \times \frac{6}{5} = \frac{18}{5}$.
On a $y_Q = \frac{18}{5} \neq \frac{5}{2}$ donc **Q n'appartient pas à la courbe**.
 - Pour le point W :
On calcule $\frac{3}{\frac{4}{5}} = 3 \times \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$.
On a $y_W = \frac{15}{4}$ donc W appartient à la courbe.
 - Pour le point X :
On calcule $\frac{3}{\frac{2}{3}} = 3 \times \frac{3}{2} = \frac{9}{2}$.
On a $y_X = \frac{9}{2}$ donc X appartient à la courbe.
 - Pour le point V :
On calcule $\frac{3}{\frac{12}{7}} = 3 \times \frac{7}{12} = \frac{7}{4}$.
On a $y_V = \frac{7}{4}$ donc V appartient à la courbe.
 La bonne réponse est la réponse **B**.
4. L'équation est de la forme $X^2 = k$ avec $X = (x + 3)$ et $k = 10$.
Comme $k > 0$, les solutions de $(x + 3)^2 = 10$ sont données par les solutions de chacune des équations : $x + 3 = -\sqrt{10}$ et $x + 3 = \sqrt{10}$.
 $x + 3 = -\sqrt{10}$ a pour solution $-\sqrt{10} - 3$ et $x + 3 = \sqrt{10}$ a pour solution $\sqrt{10} - 3$.
Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation est $S = \{-\sqrt{10} - 3; \sqrt{10} - 3\}$.
La bonne réponse est la réponse **C**.
5. Dans une 1 heure, il y a 5×12 minutes.
Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 12 fois plus de distance, soit $0,5 \times 12 = 6$ km.
Sa vitesse moyenne est donc **6 km/h**.
La bonne réponse est la réponse **A**.
6. La distance Paris-Lyon est d'environ 465 **km**.
La bonne réponse est la réponse **C**.